

FEATURES CARD

Nguyễn Mạnh Cường

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

CUONG.NM215680@sis.hust.edu.vn

Bảng 1: Bảng đặc trưng miền tần số

STT (No.)	Tên đặc trưng (Feature)	Công thức (Formula)	Ý nghĩa (Physical Meaning)
1	Mean Frequency (Tần số trung bình)	$F_1 = \frac{\sum_{k=1}^K Y_k}{K}$	Là trung bình trọng số của các thành phần tần số, phản ánh “trung tâm năng lượng” của phổ tín hiệu. Khi tín hiệu có xu hướng chứa nhiều thành phần tần cao (hư hỏng tăng), giá trị này tăng
2	Variancef (Phương sai tần số)	$F_2 = \frac{\sum_{k=1}^K (Y_k - F_1)^2}{K - 1}$	Mức độ phân tán năng lượng của phổ quanh tần số trung bình. Phản ánh độ rộng hoặc độ lan của phổ — phổ càng trải rộng → tín hiệu càng phức tạp hoặc nhiễu nhiều mạnh.
3	Skewnessf (Độ lệch tần số)	$F_3 = \frac{\sum_{k=1}^K (Y_k - F_1)^3}{K(\sqrt{F_2})^3}$	Đo mức độ bất đối xứng của phổ so với trục trung tâm. Nếu phổ lệch về tần số thấp hoặc cao, Skewnessf khác 0. Có thể giúp nhận biết loại lệch do mất cân bằng hay lệch trục.
4	Kurtosisf (Độ nhọn tần số)	$F_4 = \frac{\sum_{k=1}^K (Y_k - F_1)^4}{K(F_2)^4}$	Biểu diễn “độ tập trung” năng lượng trong phổ. Kurtosis cao nghĩa là phổ có một vài đỉnh mạnh (xung bất thường hoặc va đập), thường thấy trong lỗi ổ bi.

5	Central Frequency (Tần số trung tâm)	$F_5 = \frac{\sum_{k=1}^K f_k Y_k}{\sum_{k=1}^K Y_k}$	Là tần số tại đó năng lượng phổ cân bằng, chia phổ thành hai phần năng lượng tương đương. Gần giống Mean Frequency nhưng nhạy hơn với thay đổi cấu trúc phổ.
6	STDF (Standard Deviation of Frequency)	$F_6 = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^K (f_k - F_5)^2 Y_k}{\sum_{k=1}^K Y_k}}$	Độ lệch chuẩn của các thành phần tần số so với tần trung tâm. Cho biết sự lan rộng của phổ xung quanh giá trị trung tâm. Càng lớn $\rightarrow$ phổ càng “rộng” $\rightarrow$ dao động càng phức tạp.
7	RMSF (Root Mean Square Frequency)	$F_7 = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^K f_k^2 Y_k}{\sum_{k=1}^K Y_k}}$	Là giá trị bình phương trung bình của tần số, phản ánh năng lượng tổng thể của tín hiệu trong miền tần số. RMSF cao $\rightarrow$ tín hiệu chứa nhiều thành phần tần cao.
8	Spectral Centroid (Trọng tâm phổ)	$F_8 = \frac{\sum_{k=1}^K k Y_k}{\sum_{k=1}^K Y_k}$	Là “trung tâm khối lượng” của phổ theo biên độ. Thường được dùng trong xử lý âm thanh và rung động để mô tả cảm giác “sắc” hoặc “thô” của tín hiệu.
9	Spectral Spread (Độ rộng phổ)	$F_9 = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^K (k - F_8)^2 Y_k}{\sum_{k=1}^K Y_k}}$	Đo độ phân tán năng lượng quanh trọng tâm phổ (Spectral Centroid). Càng cao $\rightarrow$ tín hiệu càng chứa nhiều dải tần khác nhau, phổ càng lan rộng.
10	Spectral Entropy (Độ hỗn loạn phổ)	$F_{10} = - \sum_{k=1}^{K-1} P_n(k) \log_2[P_n(k)]$ where: $P_n(k) = \frac{Y_k}{\sum_{k=1}^K Y_k}$	Đo mức độ phức tạp hoặc hỗn loạn của phân bố năng lượng tần số. Entropy cao $\rightarrow$ năng lượng phân bố đều (nhiều hoặc dao động ngẫu nhiên), Entropy thấp $\rightarrow$ phổ tập trung ở một số tần (dao động ổn định).

Bảng 2: Bảng đặc trưng miền thời gian

STT (No.)	Tên đặc trưng (Feature)	Công thức (Formula)	Ý nghĩa (Physical Meaning)
1	Mean (Giá trị trung bình)	$T1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i$	Là giá trị trung bình của biên độ tín hiệu. Thường phản ánh mức độ lệch DC hoặc mức cân bằng trung bình của dao động. Với tín hiệu rung động chuẩn, giá trị này thường gần bằng 0.
2	Root Mean Square – RMS (Giá trị trung bình hiệu dụng)	$T2 = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i)^2}$	Biểu thị năng lượng trung bình của tín hiệu. Giá trị RMS càng cao $\rightarrow$ năng lượng dao động càng lớn $\rightarrow$ rung động mạnh hoặc hư hỏng nghiêm trọng hơn. Đây là chỉ số năng lượng quan trọng trong chuẩn ISO về rung động.
3	MAX Value (Giá trị lớn nhất)	$T3 = \max(y)$	Là biên độ cực đại của tín hiệu trong khoảng đo. Cho biết mức rung hoặc lực tác động lớn nhất trong chu kỳ đo. Thường tăng khi xuất hiện va đập hoặc xung lỗi (như trong hư hỏng ổ bi).
4	MIN Value (Giá trị nhỏ nhất)	$T4 = \min(y)$	Là biên độ cực tiểu của tín hiệu. Khi kết hợp với giá trị cực đại, giúp xác định độ dao động tổng thể của tín hiệu.
5	Peak to Peak (Giá trị đỉnh kép)	$T5 = T3 - T4$	Là biên độ tổng dao động (từ đỉnh cao nhất đến thấp nhất). Thường dùng để biểu thị biên độ rung toàn phần. Tín hiệu có lỗi cơ học (lệch trục, va đập) sẽ có giá trị này tăng mạnh.

6	Crest Factor (Hệ số Crest)	$T6 = \frac{T3}{T2}$	Do tỷ lệ giữa biên độ cực đại và năng lượng trung bình của tín hiệu. Crest factor cao $\rightarrow$ tín hiệu có xung mạnh, ngắn hạn (dấu hiệu của va đập, ổ bi nứt hoặc hư cục bộ). Crest factor thấp $\rightarrow$ tín hiệu ổn định, đều đặn.
---	-------------------------------	----------------------	--

Bảng 3: Danh mục ký hiệu

STT (No.)	Ký hiệu (Symbol)	Mô tả (Description)
1	y	Tín hiệu trong miền thời gian (a signal in the time domain)
2	y_i	Phần tử thứ i của tín hiệu y (the i -th element of y)
3	N	Tổng số mẫu của tín hiệu y (the total number of samples of y)
4	Y_k	Giá trị thứ k của phổ biên độ trong miền tần số Y (the k -th measurement of the frequency amplitude spectrum Y)
5	f_k	Giá trị tần số của thành phần phổ thứ k (the frequency value of the k -th spectrum line)
6	K	Tổng số điểm (dòng) trong phổ tần số (the number of lines in the frequency spectrum)
7	P_k	Giá trị thứ k của phổ công suất tín hiệu P (the k -th measurement of the power spectrum frequency P)